Documentacion

Termodinamica, cinetica, transporte, fluidos, solido y metodos numericos

Vladimir Quino Sirpa

Índice

1. Convenio de unidades **3**

2. Termodinamica: polinomios NASA de 9 coeficientes **3**
2.1. Ecuaciones . . . 3
2.2. Discretizacion . . . 3

3. Entalpia, calor especifico y entropia de la mezcla **3**
3.1. Ecuaciones . . . 3

4. Inversion entalpia a temperatura **3**
4.1. Ecuacion . . . 3
4.2. Newton . . . 4

5. Peso molecular medio y ecuacion de estado **4**
5.1. Ecuaciones . . . 4

6. Transporte molecular: viscosidad por Chapman-Enskog **4**
6.1. Ecuacion . . . 4

7. Conductividad termica: aproximacion de Eucken **4**
7.1. Ecuacion . . . 4

8. Mezcla de propiedades: regla de Wilke **4**
8.1. Ecuacion . . . 4

9. Conductividad de mezcla: promedio de Mathur-Saxena **5**
9.1. Ecuacion . . . 5

10. Difusividad binaria y de mezcla **5**
10.1. Ecuaciones . . . 5

11. Radiacion: perdida volumetrica opticamente delgada **5**
11.1. Ecuacion . . . 5

12. Cinetica quimica: ley de Arrhenius **5**
12.1. Ecuacion . . . 5

13. Constante de equilibrio desde la termodinamica **6**
13.1. Ecuaciones . . . 6

14. Reacciones de caida: forma de Lindemann **6**

14.1. Ecuacion 6

15. Ley de accion de masas: tasas de produccion **6**
15.1. Ecuaciones 6

16. Mecanismo de 15 reacciones **6**

17. Integrador rigido y conservacion de elementos **6**
17.1. Ecuaciones 6

18. Criterio de salto y pretabulacion **7**

19. Aproximacion de bajo numero de Mach **7**
19.1. Ecuacion 7

20. Continuidad **7**
20.1. Ecuacion 7

21. Cantidad de movimiento con tensor viscoso completo **7**
21.1. Ecuaciones 7

22. Transporte de especies y entalpia **8**
22.1. Ecuaciones 8

23. Geometria: precamara, grano y poscamara **8**

24. Malla ajustada al cuerpo y metrica **8**
24.1. Ecuaciones 8

25. Pirolisis del solido: ley de Bianchi **8**
25.1. Ecuacion 8

26. Balance de energia en la superficie **8**
26.1. Ecuacion 8

27. Balance de especies en la superficie: condicion de Stefan **9**
27.1. Ecuacion 9

28. Conduccion en el solido con malla movil **9**
28.1. Ecuacion 9

29. Movimiento de la superficie **9**
29.1. Ecuacion 9

30. Discretizacion espacial: Thomas y difusion implicita **9**
30.1. Ecuacion 9

31. Proyeccion de bajo Mach y ecuacion de Poisson **10**
31.1. Ecuaciones 10

32. Paso de tiempo adaptativo **10**
32.1. Ecuaciones 10

33. Limitaciones **10**

1. Convenio de unidades

El solver transporta $N_{esp} = 9$ especies: C_2H_4, O_2, CO_2, H_2O, CO, H_2, H, O, OH. El etileno es el gas de pirolisis que representa al polietileno. Las tres ultimas son radicales necesarios.

El codigo trabaja en SI estricto con base molar en kilomoles. La constante universal es $R = 8314{,}46261815324$ J/(kmol K). Para la pirolisis del solido se usa $R_{mol} = 8{,}31446261815324$ J/(mol K).

Kuo Cap 1 sec 1 p 1, sec 8 p 38, sec 16 p 93. Kundu Cohen Cap 1 sec 4 p 4.

2. Termodinamica: polinomios NASA de 9 coeficientes

2.1. Ecuaciones

Cada especie tiene c_p, h (entalpia absoluta, incluye formacion) y s tabuladas mediante polinomios NASA:

$$\frac{c_{p,k}(T)}{R_{mol}} = a_1 T^{-2} + a_2 T^{-1} + a_3 + a_4 T + a_5 T^2 + a_6 T^3 + a_7 T^4, \tag{1}$$

$$\frac{h_k(T)}{R_{mol} T} = -a_1 T^{-2} + a_2 \frac{\ln T}{T} + a_3 + \frac{a_4 T}{2} + \frac{a_5 T^2}{3} + \frac{a_6 T^3}{4} + \frac{a_7 T^4}{5} + \frac{a_8}{T}, \tag{2}$$

$$\frac{s_k(T)}{R_{mol}} = -\frac{a_1 T^{-2}}{2} - a_2 T^{-1} + a_3 \ln T + a_4 T + \frac{a_5 T^2}{2} + \frac{a_6 T^3}{3} + \frac{a_7 T^4}{4} + a_9. \tag{3}$$

NASA eq 4.6, 4.7, 4.8. Kuo Cap 1 p 98, p 103. Kuo Cap 2 p 165.

2.2. Discretizacion

Se tabulan sobre $N_{tabla} = 9601$ temperaturas y se interpola linealmente:

$$\pi = \frac{T - T_{min}}{\Delta T_{tab}} + 1, \quad l = [\pi], \quad \theta = \pi - l, \tag{4}$$

$$\phi(T) \approx \phi_l + \theta(\phi_{l+1} - \phi_l). \tag{5}$$

Kuo Ap A p 625.

3. Entalpia, calor especifico y entropia de la mezcla

3.1. Ecuaciones

Con fracciones masicas Y_k (suman 1):

$$h_{mix} = \sum_{k=1}^{9} Y_k h_k(T), \qquad c_{p,mix} = \sum_{k=1}^{9} Y_k c_{p,k}(T). \tag{6}$$

Kuo Cap 1 p 38, p 43, p 47, p 53. Kundu Cohen Cap 1 p 12.

4. Inversion entalpia a temperatura

4.1. Ecuacion

Dada h_{obj} y Y, resolver $h_{obj} = h_{mix}(T, Y)$.

4.2. Newton

$$T^{(m+1)} = T^{(m)} + \frac{h_{obj} - h_{mix}(T^{(m)})}{c_{p,mix}(T^{(m)})}, \qquad |\Delta T| \leq 400K. \tag{7}$$

Kuo Cap 1 p 68. Kuo Cap 4 p 375.

5. Peso molecular medio y ecuacion de estado

5.1. Ecuaciones

$$W_{mix} = \left(\sum_{k=1}^{9} \frac{Y_k}{W_k} \right)^{-1}, \qquad X_k = \frac{Y_k W_{mix}}{W_k}, \tag{8}$$

$$\rho = \frac{p_0 W_{mix}}{RT}, \qquad p_0 = 101325Pa. \tag{9}$$

Kuo Cap 1 p 38, p 17, Ap A p 627. Kundu Cohen Cap 1 p 16.

6. Transporte molecular: viscosidad por Chapman-Enskog

6.1. Ecuacion

$$\mu_k(T) = 2{,}6693 \times 10^{-6} \frac{\sqrt{W_k T}}{\sigma_k^2 \Omega_\mu(T_k^*)}, \qquad T_k^* = \frac{T}{\epsilon_k / k_B}, \tag{10}$$

$$\Omega_\mu(T^*) = 1{,}16145 T^{*-0{,}14874} + 0{,}52487 e^{-0{,}77320 T^*} + 2{,}16178 e^{-2{,}43787 T^*}. \tag{11}$$

Kuo Ap A sec 5.1 p 655, eq A-104 p 656, eq A-101 p 656, eq A-100 p 656. GRI. Kundu Cohen Cap 1 p 5.

7. Conductividad termica: aproximacion de Eucken

7.1. Ecuacion

$$\lambda_k(T) = \mu_k(T) \left(1{,}32 c_{p,k}(T) + 0{,}45 \frac{R}{W_k} \right). \tag{12}$$

BSL cap 9. RPP cap 10. Kuo Ap A sec 7.1 p 671. Kundu Cohen Cap 1 p 6-7.

8. Mezcla de propiedades: regla de Wilke

8.1. Ecuacion

$$\mu_{mix} = \sum_k \frac{X_k \mu_k}{\sum_j X_j \Phi_{kj}}, \qquad \Phi_{kj} = \frac{\left[1 + \sqrt{\frac{\mu_k}{\mu_j}} \left(\frac{W_j}{W_k} \right)^{1/4} \right]^2}{\sqrt{8(1 + W_k/W_j)}}. \tag{13}$$

Kuo Ap A sec 7.3 p 673, eq A-172, eq A-173. Wilke 1950. RPP cap 9.

9. Conductividad de mezcla: promedio de Mathur-Saxena

9.1. Ecuacion

$$\lambda_{mix} = \frac{1}{2}\left[\sum_k X_k \lambda_k + \left(\sum_k \frac{X_k}{\lambda_k}\right)^{-1}\right]. \tag{14}$$

RPP cap 10. Kuo Ap A sec 7.3 p 673.

10. Difusividad binaria y de mezcla

10.1. Ecuaciones

$$D_{kj}(T) = 1{,}8583 \times 10^{-7} \frac{\sqrt{T^3(1/W_k + 1/W_j)}}{p[atm]\sigma_{kj}^2 \Omega_D(T_{kj}^*)}, \tag{15}$$

$$\sigma_{kj} = \frac{\sigma_k + \sigma_j}{2}, \qquad \frac{\epsilon_{kj}}{k_B} = \sqrt{\frac{\epsilon_k \epsilon_j}{k_B k_B}}, \tag{16}$$

$$\Omega_D(T^*) = \frac{1{,}06036}{T^{*0{,}15610}} + \frac{0{,}19300}{e^{0{,}47635T^*}} + \frac{1{,}03587}{e^{1{,}52996T^*}} + \frac{1{,}76474}{e^{3{,}89411T^*}}, \tag{17}$$

$$D_k = \frac{1 - Y_k}{\sum_{j \neq k} X_j}. \tag{18}$$

Kuo Ap A sec 9.1 p 678, eq A-204 p 679, eq A-203 p 679, eq A-205 p 679, sec 9.3 p 683. Curtiss Hirschfelder 1949. Kuo Cap 3 p 289, p 290-291.

11. Radiacion: perdida volumetrica opticamente delgada

11.1. Ecuacion

$$\dot{q}_{rad} = -4\sigma_{SB}\kappa_p(T^4 - T_\infty^4). \tag{19}$$

Modest. RADCAL NIST TN 1402.

12. Cinetica quimica: ley de Arrhenius

12.1. Ecuacion

$$k_{f,j}(T) = A_j T^{b_j} \exp\left(-\frac{E_{a,j}}{RT}\right). \tag{20}$$

Kuo Cap 2 p 141, p 136, p 137.

13. Constante de equilibrio desde la termodinamica

13.1. Ecuaciones

$$K_{p,j}(T) = \exp\left(\frac{\Delta S_j}{R} - \frac{\Delta H_j}{RT}\right), \tag{21}$$

$$\Delta H_j = \sum_k \nu_{kj} h_k(T) W_k, \qquad \Delta S_j = \sum_k \nu_{kj} s_k(T) W_k, \tag{22}$$

$$K_{c,j} = K_{p,j}\left(\frac{p_{ref}}{RT}\right)^{\Delta n_j}, \qquad k_{b,j} = \frac{k_{f,j}}{K_{c,j}}. \tag{23}$$

Kuo Cap 1 p 34, p 73. Kuo Cap 2 p 197, eq 2-122.

14. Reacciones de caida: forma de Lindemann

14.1. Ecuacion

$$P_r = \frac{k_0[M]}{k_\infty}, \qquad k_{ef} = k_\infty \frac{P_r}{1+P_r}. \tag{24}$$

Kuo Cap 2 p 156, p 158, p 154.

15. Ley de accion de masas: tasas de produccion

15.1. Ecuaciones

$$q_{f,j} = k_{f,j}\prod_k C_k^{\eta_{kj}}, \qquad q_{b,j} = k_{b,j}\prod_k C_k^{\nu_{kj}}, \qquad C_k = \frac{\rho Y_k}{W_k}, \tag{25}$$

$$\dot{\omega}_k = \sum_j \nu_{kj}(q_{f,j} - q_{b,j}) W_k. \tag{26}$$

Kuo Cap 2 p 197, eq 2-128, p 199, eq 2-134, p 166.

16. Mecanismo de 15 reacciones

Incluye el paso global de Westbrook-Dryer (R1) y 14 reacciones elementales reversibles de GRI-Mech 3.0. La R7 es la ramificacion de cadena principal. La R14 tiene energia de activacion negativa aparente.

Westbrook Dryer 1981. GRI 3.0. Kuo Cap 2 p 237, p 232, p 154-156, p 162, p 245.

17. Integrador rigido y conservacion de elementos

17.1. Ecuaciones

$$\frac{dY}{dt} = f(Y), \qquad f_k = \frac{P_k - D_k}{\rho}. \tag{27}$$

Euler hacia atras linealizado:

$$\left(\frac{I}{\Delta t_s} - J\right)\Delta Y = f(Y^n), \qquad J_{kl} = \frac{\partial f_k}{\partial Y_l}. \tag{28}$$

Conservacion de elementos:

$$E^T f(Y) = 0 \implies E^T \Delta Y = 0. \tag{29}$$

Kuo Cap 2 p 248, p 246, p 247.

18. Criterio de salto y pretabulacion

Se omite quimica si $T < 600K$ y $Y_H + Y_O + Y_{OH} < 10^{-14}$. Las constantes de velocidad se pretabulan sobre 9601 temperaturas.

Kuo Cap 2 p 245.

19. Aproximacion de bajo numero de Mach

19.1. Ecuacion

$$p(x,t) = p_0 + p(x,t), \qquad \frac{|p|}{p_0} = O(Ma^2) \ll 1. \tag{30}$$

Majda Sethian 1985. Kundu Cohen Cap 4 p 124, Cap 1 p 18. Blazek Cap 2-3, Cap 9.

20. Continuidad

20.1. Ecuacion

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho u) = 0. \tag{31}$$

Kundu Cohen Cap 4 p 84, p 82. Blazek Cap 2 sec 2.1.

21. Cantidad de movimiento con tensor viscoso completo

21.1. Ecuaciones

$$\frac{\partial(\rho u_i)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u_i u_j)}{\partial x_j} = -\frac{\partial p}{\partial x_i} + \frac{\partial \tau_{ij}}{\partial x_j} + (\rho - \rho_\infty) g_i, \tag{32}$$

$$\tau_{ij} = \mu\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right) - \frac{2}{3}\mu \frac{\partial u_k}{\partial x_k}\delta_{ij}. \tag{33}$$

Kundu Cohen Cap 4 p 90, 92, 100, 104, 129. Schlichting Gersten. Blazek Cap 2.

22. Transporte de especies y entalpia

22.1. Ecuaciones

$$\frac{\partial(\rho Y_k)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho u Y_k) = \nabla \cdot (\rho D \nabla Y_k) + \dot{\omega}_k, \tag{34}$$

$$\frac{\partial(\rho h)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho u h) = \nabla \cdot \left(\frac{\lambda}{c_p} \nabla h \right) + \dot{q}_{rad} + \dot{q}_{ign}. \tag{35}$$

Kuo Cap 3 p 289, 328, 331. Kundu Cohen Cap 4 p 115.

23. Geometria: precamara, grano y poscamara

El grano no ocupa toda la camara. Perfil de espesor con rampas suaves:

$$e(x) = e_{pared} + (e_0 - e_{pared}) S_1(x) S_2(x), \qquad S(t) = 3t^2 - 2t^3. \tag{36}$$

Blazek Cap 11.

24. Malla ajustada al cuerpo y metrica

24.1. Ecuaciones

$$y_{i,j} = \begin{cases} e_i f_{sol}(j), & \text{solido}, \\ e_i + (L_y - e_i) f_{gas}(j), & \text{gas}. \end{cases} \tag{37}$$

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_y = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_\xi - M \frac{\partial f}{\partial y}, \qquad M = \frac{\partial y}{\partial x}. \tag{38}$$

Velocidad relativa a la malla:

$$v_r = v - uM. \tag{39}$$

Blazek Cap 11, Cap 12.

25. Pirolisis del solido: ley de Bianchi

25.1. Ecuacion

$$\dot{r}(T_w) = A_{pyr} \exp\left(-\frac{E_{a,pyr}}{2 R_{mol} T_w} \right), \qquad \dot{m} = \rho_s \dot{r}. \tag{40}$$

Bianchi 2019 Tablas 1-2, Tabla 4. Jens 2019 p 6.

26. Balance de energia en la superficie

26.1. Ecuacion

$$\frac{\lambda}{c_p} \frac{h_2 - h_w}{\delta_g} + \epsilon_w (q_{rad} - \sigma_{SB} T_w^4) + q_{ign} = \rho_s \dot{r} \Delta h_{pyr} + \lambda_s \frac{T_w - T_{s,2}}{\delta_s}. \tag{41}$$

Bianchi 2019. Schlichting Gersten. Kuo Cap 1 p 43.

27. Balance de especies en la superficie: condicion de Stefan

27.1. Ecuacion

$$Y_{k,w} = \frac{r_D Y_{k,2} + \dot{m}\delta_{k,C_2H_4}}{\dot{m} + r_D}, \qquad r_D = \frac{\rho D}{\delta_g}. \tag{42}$$

Kuo Cap 3 p 328, p 331. Bianchi 2019. Schlichting Gersten.

28. Conduccion en el solido con malla movil

28.1. Ecuacion

$$\left.\frac{\partial T_s}{\partial t}\right|_j = \alpha_s \frac{\partial^2 T_s}{\partial y^2} + w_j \frac{\partial T_s}{\partial y}, \qquad w_j = f_{sol}(j)\frac{\partial e}{\partial t}. \tag{43}$$

Fusion por capacidad aparente:

$$c_p^{ap}(T) = \begin{cases} c_{p,s} + \frac{L_{fus}}{2\Delta T_{fus}}, & |T - T_{fus}| < \Delta T_{fus}, \\ c_{p,s}, & \text{otro caso.} \end{cases} \tag{44}$$

Blazek Cap 12. Bianchi 2019 Tabla 1.

29. Movimiento de la superficie

29.1. Ecuacion

$$\frac{\partial e}{\partial t} = -\dot{r}, \qquad e_i^{n+1} = e_i^n - \dot{r}_i \Delta t_s. \tag{45}$$

Bianchi 2019. Blazek Cap 12.

30. Discretizacion espacial: Thomas y difusion implicita

30.1. Ecuacion

$$\rho_{i,j}\frac{f_{i,j}^{n+1} - f_{i,j}^*}{\Delta t} = \left[\frac{\partial}{\partial y}\left(\Gamma \frac{\partial f^{n+1}}{\partial y}\right)\right]_{i,j}. \tag{46}$$

Coeficientes:

$$a_k = -\frac{\Delta t \Gamma_{j-1/2}}{\rho_{i,j}\Delta y_- \Delta y_c}, \quad c_k = -\frac{\Delta t \Gamma_{j+1/2}}{\rho_{i,j}\Delta y_+ \Delta y_c}, \quad b_k = 1 - a_k - c_k. \tag{47}$$

Blazek Cap 6.

31. Proyeccion de bajo Mach y ecuacion de Poisson

31.1. Ecuaciones

$$\nabla^2 p = \frac{1}{\Delta t}\left[\nabla \cdot (\rho u)^* + \frac{\rho^{n+1} - \rho^n}{\Delta t}\right]. \tag{48}$$

Con metrica:

$$\nabla^2 p = \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} + (1 + M^2)\frac{\partial^2 p}{\partial y^2} - 2M\frac{\partial^2 p}{\partial x \partial y} + \dots \tag{49}$$

Chorin 1968. Majda Sethian 1985. Blazek Cap 6.

32. Paso de tiempo adaptativo

32.1. Ecuaciones

$$\Delta t_{conv} = \min_{i,j}\left[CFL\frac{\Delta x_c}{|u|},\ CFL\frac{\Delta y_c}{|v_r|}\right], \quad CFL = 0{,}35, \tag{50}$$

$$\Delta t_{dif} = \min_{i,j}\left[Fo\frac{\Delta x_c^2}{\gamma}\right], \quad \gamma = \frac{\max(\mu, \lambda/c_p, \rho D)}{\rho}, \quad Fo = 0{,}20, \tag{51}$$

$$\Delta t = \min(\Delta t_{conv}, \Delta t_{dif}, \Delta t_{max}), \quad \Delta t_{max} = 2 \times 10^{-5} s. \tag{52}$$

Solido desacoplado: $\Delta t_s = FAC_{SOLIDO} \times \Delta t$, con $FAC_{SOLIDO} = 20$.

Courant Friedrichs Lewy 1928. Blazek Cap 6. Kuo Cap 2 p 248.

33. Limitaciones

1. Bajo Mach: invalido si Ma $\geq 0{,}3$. (Kundu Cohen Cap 4 p 124, Majda Sethian 1985)
2. Lewis unitario: subestima difusividad de H y H_2. (Kuo Cap 3 p 328)
3. Upwind de primer orden: difusion numerica alta en el nucleo de llama. (Blazek Cap 4-5)
4. Radiacion de bandas solo para perdida volumetrica. (Modest, RADCAL)
5. Sin hollin. (Kuo Cap 2 p 237)
6. Solido 1D por columna. (Bianchi 2019)
7. Paso global para combustible. (Westbrook Dryer 1981, Kuo Cap 2 p 245)
8. Lindemann sin Troe. (Kuo Cap 2 p 156, GRI 3.0)
9. Sin turbulencia. (Schlichting Gersten, Blazek Cap 7)
10. Pirolisis extrapolada. (Bianchi 2019, Tabla 4 p 11)